$b_{xy}=r\frac{\sigma x}{\sigma y}=\frac{\Sigma xy}{\Sigma y^2}$ என்பது Y–ன் மீதான X–ன் உடன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு, $x=(X-\overline{X})$ மற்றும் $y=(Y-\overline{Y})$

(ii) X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு:

$$Y-\overline{Y}=b_{yx}(X-\overline{X})$$

இங்கு X தொடரின் சராசரி $\overline{X}$,

Y தொடரின் சராசரி $\overline{Y}$,

$b_{yx}=r\frac{\sigma y}{\sigma x}=\frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$ என்பது Y–ன் மீதான X–ன் உடன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு,

$x=(X-\overline{X})$ மற்றும் $y=(Y-\overline{Y})$

குறிப்பு

ஒட்டுறவுக் கெழு σ_X, σ_Y காண்பதற்குப் பதிலாக Σxy, Σy^2 ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் கணக்கிட்டு தொடர்புப் போக்குக் கெழுவைக் காணலாம்.

வகை 3: ஊகச் சராசரிகளிலிருந்து விலக்கம் பெறுதல்

X மற்றும் Y மாறிகளின் சராசரிகள் பின்னமாக இருக்கையில் ஊகச் சராசரிகளிலிருந்து விலக்கங்கள் பெறப்பட்டு கணக்கீடுகளை எளிதாக்க முடியும். இரண்டு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகள் மற்றும் அவைகளின் கெழுக்கள் கீழ்கண்டவாறு எழுதப்படுகின்றது.

(i) X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு:

$$Y-\overline{Y}=b_{yx}(X-\overline{X})$$

$$b_{yx}=\frac{N\Sigma dxdy-(\Sigma dx)(\Sigma dy)}{N\Sigma dx^2-(\Sigma dx)^2}$$

(ii) Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு:

$$X-\overline{X}=b_{xy}(Y-\overline{Y})$$

$$b_{xy}=\frac{N\Sigma dxdy-(\Sigma dx)(\Sigma dy)}{N\Sigma dy^2-(\Sigma dy)^2}$$

இங்கு $dx=X-A$, $dy=Y-B$, A மற்றும் B ஆகியவைகள் ஊகச் சராசரிகள் அல்லது X மற்றும் Y ஆகியவற்றிலிருந்து முறையே பெறப்படும் தன்னிச்சையான மதிப்புகள் ஆகும்.

தொடர்புப் போக்குக் கெழுவின் பண்புகள்

(i) ஒட்டுறவுக் கெழுவானது தொடர்புப் போக்குக்கெழுக்களின் பெருக்கல் சராசரி ஆகும். $r=\pm\sqrt{b_{xy}\times b_{yx}}$

(ii) ஒரு தொடர்புப் போக்குக் கெழுவின் மதிப்பு 1–ஐ விடப் பெரியது எனில் மற்றொன்றின் மதிப்பு 1–ஐ விடச் சிறியதாகத் தான் இருக்கும்.

(iii) இரு தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்களும் ஒரே குறியைப் பெற்றிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.9

பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்கள் மற்றும் தொடர்புப் போக்குக் கோடுகளை காண்க.

X	1	2	3	4	5	6	7
Y	9	8	10	12	11	13	14

தீர்வு:

X	Y	X^2	Y^2	XY
1	9	1	81	9
2	8	4	64	16
3	10	9	100	30
4	12	16	144	48
5	11	25	121	55
6	13	36	169	78
7	14	49	196	98
$\Sigma X=20$	$\Sigma Y=77$	$\Sigma X^2=140$	$\Sigma Y^2=875$	$\Sigma XY=334$

அட்டவணை 9.7

$$\overline{X}=\frac{\Sigma X}{N}=\frac{28}{7}=4,$$

$$\overline{Y}=\frac{\Sigma Y}{N}=\frac{77}{7}=11$$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 237 20-04-2020 04:49:25 PM